A03 — Deskripsi arsitektur

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. All rights reserved.

Kontrol dokumen	
ID dokumen	A03
Judul	Deskripsi arsitektur
Versi	0.1.0 (= versi aplikasi) · commit `1cec7e2`
Tanggal	2026-10-24
Status	Draf
Klasifikasi	Internal
Pemilik	Dea Saka Kurnia Putra
Penyusun	Dibangkitkan oleh `scripts/compliance/*` (Claude Code) dari sumber kebenaran repo
Penyetuju	[KONFIRMASI] — penyetuju dokumen belum ditetapkan
Lingkup	Web/PWA, fungsi serverless, aplikasi mobile & desktop
Standar acuan	ISO/IEC/IEEE 42010:2022
Dokumen terkait	A04, A05, A09, C01

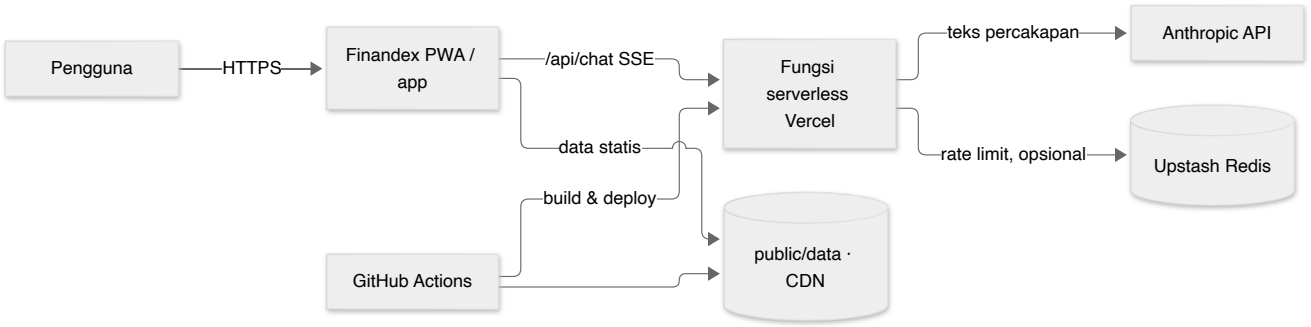
Riwayat perubahan

Versi	Tanggal	Perubahan
0.1.0	2026-10-24	Versi pertama, dibangkitkan dari sumber kebenaran repo.

1. Concerns pemangku kepentingan

Concern	Pemangku kepentingan	View yang menjawab
Apakah angka dapat dipercaya?	pengguna	logis, AI
Data apa yang meninggalkan perangkat?	pengguna, regulator	aliran data, keamanan
Berapa biaya & batas pemakaian LLM?	pemilik	deployment, AI
Bagaimana rilis ke web, store dan desktop?	pemilik	deployment

2. View konteks sistem



3. View logis

- **Frontend** (`src/**`): React 19 + Vite; registry 29 Dex; tab chat/data/statistik per Dex; Index Constellation; Agent Room 3D.
- **Server** (`server/**`): `server/handler.ts` merutekan 5 rute API (GET /api/health, GET /api/version, GET /api/dex, POST /api/feedback, POST /api/chat); orkestrator agen; tool per Dex membaca `DataStore`.
- **ETL** (`scripts/data/**`): input terverifikasi hash → `public/data/**` + golden.

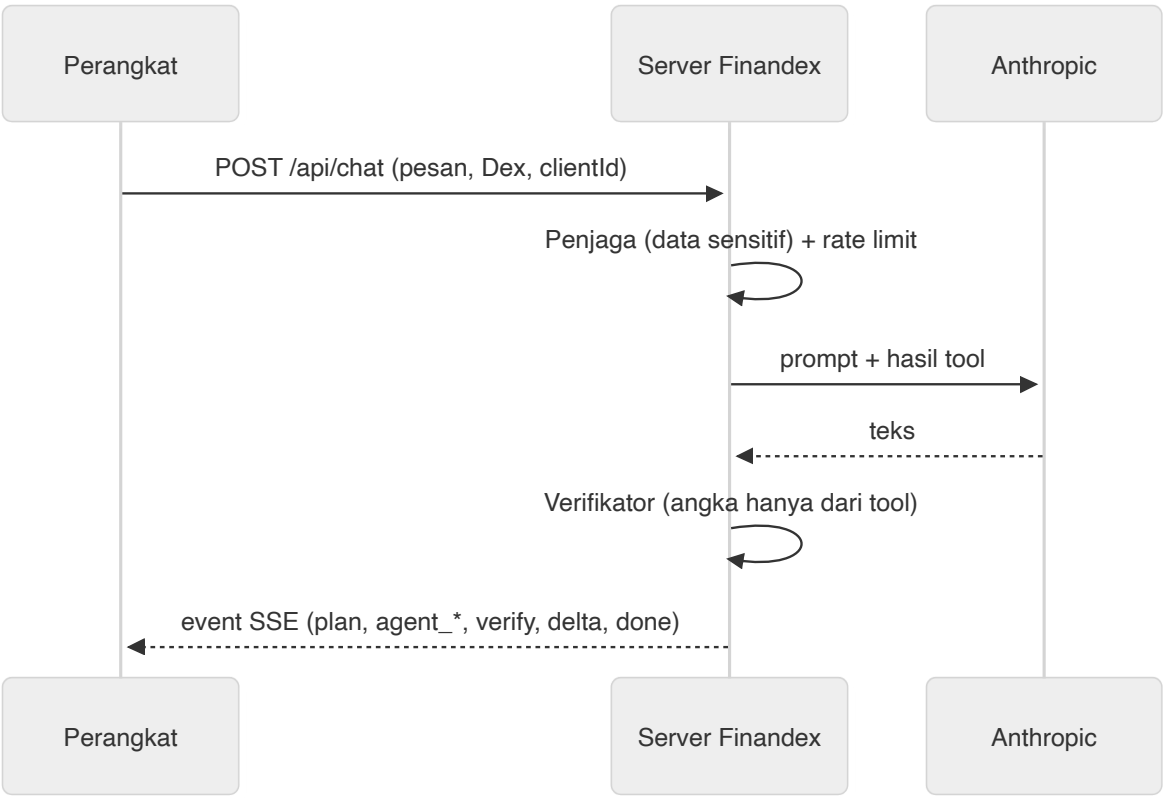
4. View deployment

Target	Bukti	Status
Vercel (produksi)	`vercel.json`; https://finandex.vercel.app	aktif
Netlify (cadangan)	`netlify.toml`	dikonfigurasi
Android / iOS (Capacitor)	`capacitor.config.ts`	proyek Android ada; proyek iOS ada
Desktop (Tauri)	`src-tauri/tauri.conf.json`	belum ada di repo
GitHub Releases	`.github/workflows/compliance.yml`	SBOM & atestasi saat tag

5. View aliran data

Lihat C01 untuk tabel lengkap. Ringkas: hanya permintaan chat yang meninggalkan perangkat (pesan, Dex, bahasa, konteks, clientId); semuanya lain tetap di perangkat.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. All rights reserved. — Finandex



6. View AI

Lihat A10. Model dipilih lewat env (`ANTHROPIC_MODEL`, `ANTHROPIC_MODEL_FAST`); 32 kartu agen; batas: 4 spesialis, 6 giliran, 8 panggilan tool, 20 detik per agen.

7. Data & regulasi

42 file input, 4 dataset kit, 35/37 teks regulasi resmi tersedia.

8. Keputusan arsitektur (ADR)

Tanggal	Keputusan · alasan · alternatif ditolak
2026-10-21	Input dataset dicocokkan via SHA-256 dari folder `Dataset/` lalu di-*clone* (APFS `cp -c`) ke `data/inputs/` dengan nama persis §3.1 · nama asli memakai spasi/tanda baca berbeda; clone tidak memakan ruang disk tambahan · menyalin penuh (boros ~650 MB), symlink (rapuh lintas tool).
2026-10-21	Node 24.22.0 LTS (`.nvmrc`, `engines >=24.11 <25`) · LTS terbaru; Vitest 5 tidak mendukung Node 23 · Node 23 (non-LTS, terpasang lokal).

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. All rights reserved. — Finandex

Tanggal	Keputusan · alasan · alternatif ditolak
2026-10-21	TypeScript 6.0.3 (bukan 7.0) · typescript-eslint 8.72 hanya mendukung TS < 6.1 · TS 7 native (lint strict tidak bisa jalan).
2026-10-21	ESLint 9 (bukan 10) · eslint-plugin-jsx-a11y 6.10 belum mendukung ESLint 10 · ESLint 10 tanpa jsx-a11y (melanggar §5.5).
2026-10-21	React 19, React Router 8, Vite 8, Tailwind 4 (versi stabil terbaru) · prompt meminta "React 18+" dan versi stabil terbaru · mengunci React 18 (tanpa alasan teknis).
2026-10-21	npm 11 memblokir install script secara default; hanya `esbuild` yang di-*approve* (dibutuhkan `tsx`/Vite) · prinsip izin minimum · `--ignore-scripts=false` global.
2026-10-21	`asOf` di registry menyimpan label persis dari tabel §1 (tanggal, periode, atau `unknown`), UI membaca `public/data/manifest.json` · menghindari tanggal karangan · mengisi tanggal akhir periode (mis. 2024-12-31) yang tidak tertulis di sumber.
2026-10-22	Empat file IDX tambahan di `Dataset/` (Stocks/ETF/Index, Dataset Saham Indonesia, IDX 2020-2024 w Foreign, Stock Price All Time) **tidak dipakai** · tidak ada di §3.1, tanpa aturan pembersihan & golden; pengguna tidak memberi arahan · menggabungkan ke IDXDex tanpa referensi (berisiko angka tak terverifikasi). Bisa ditambahkan nanti sebagai Dex baru via `kit/templates/ADD_NEW_DEX_PROMPT.md`.
2026-10-22	Urutan entri berimbang pada daftar top-N (mis. `top_participant_admin_by_count` IDX) memakai tie-break deterministik: jumlah turun lalu nama naik; golden test memeriksa entri seri secara himpunan (jumlah per posisi & nilai tiap entri persis) · reference memakai quicksort pandas yang tidak stabil sehingga urutan seri bergantung platform · meniru urutan sort numpy (tidak dapat direproduksi lintas CPU).
2026-10-22	Ekstraksi teks PDF My LAIwyer memakai pdfjs-dist (baris direkonstruksi dari koordinat item teks) · cocok 100% dengan golden `pdftotext -layout` (jumlah halaman, heading pasal, pasal tak terdeteksi, halaman penjelasan, klausul berlaku, 6 kutipan emas) tanpa dependensi sistem (poppler) di build Vercel/Netlify · memanggil `pdftotext` (tidak tersedia di image build hosting).
2026-10-22	Aturan lint `@typescript-eslint/no-non-null-assertion` dimatikan · kode numerik berindeks di bawah `noUncheckedIndexedAccess` memakai `!` setelah batas indeks diperiksa loop; alternatif (cast/guard di setiap akses) memperlambat & mengaburkan rumus · mengubah semua array menjadi akses berpengaman.
2026-10-22	Parquet dibaca dengan hyparquet + hyparquet-compressors (JS murni) · sesuai catatan reference; tanpa pyarrow/duckdb native.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. All rights reserved. — Finandex

Tanggal	Keputusan · alasan · alternatif ditolak
2026-10-22	Tab "Peristiwa" (Finandex AI, RupiahDex) memakai peristiwa **turunan data** (pergerakan harian absolut terbesar per aset), bukan narasi eksternal · prinsip "angka hanya dari data" & tanpa fakta karangan · daftar peristiwa sejarah yang ditulis manual (tidak dapat diverifikasi dari dataset).
2026-10-22	Checklist keamanan CryptDex-bot ditulis editorial oleh Finandex (dilabeli "bukan dari dataset") · dataset bot berisi materi promosi/afiliasi; prompt mewajibkan checklist keamanan · memakai teks dari dataset.
2026-10-22	Kolom `first_author` (top_papers) dan `api_url` berita tidak dikeluarkan ETL · minimisasi data pribadi & larangan fetch API penyedia.
2026-10-22	Ambang coverage: baris/statement/fungsi ≥ 90% (sesuai §18.2), branch ≥ 70% · banyak tool memiliki cabang null-guard defensif (nilai kosong di data) yang tidak bermakna diuji satu per satu · branch ≥ 90% (menambah ratusan test sintetis tanpa nilai).
2026-10-22	Tool memakai skema zod sebagai sumber kebenaran; skema API untuk `strict: true` dibersihkan dari batasan numerik/panjang yang tidak didukung structured outputs, dan validasi penuh dilakukan zod di server sebelum tool berjalan · keamanan + kompatibilitas · menulis JSON Schema terpisah per tool (duplikasi).
2026-10-22	Chat memakai `output_config.effort: "low"` dan server-side refusal fallback (`fallbacks: "default"`, beta `server-side-fallback-2026-07-01`, dapat dimatikan via `ANTHROPIC_FALLBACKS=off`) · chat berlatensi rendah; penolakan tetap tertangani · effort default (lebih lambat) atau tanpa fallback.
2026-10-22	Detektor data sensitif dijalankan juga di server sebelum panggilan model (selain di klien) · pertahanan berlapis (§13.2) · hanya di klien.
2026-10-22	Mode `CHAT_MODE=mock` (LLM tiruan berskenario) dipakai untuk eval mock, test, dan demo offline · eval 100% deterministik tanpa API key · eval hanya live.
2026-10-22	Tab fitur setiap Dex menjalankan **tool yang sama dengan chatbot** di browser (lazy-load `server/dex/index`, DataStore di atas `DATA_BASE_URL`); kontrol tab dibangkitkan dari skema zod tool · satu jalur angka (golden-tested), offline via cache SW, tanpa duplikasi logika UI · komponen tab manual per Dex (27× kode, angka bisa menyimpang dari chat).

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. All rights reserved. — Finandex

Tanggal	Keputusan · alasan · alternatif ditolak
2026-10-22	Peta (`map`) dirender sebagai bar peringkat (negara/provinsi) atau scatter lon/lat (titik proyek) · tidak ada GeoJSON di kit dan §4.19 melarang tile pihak ketiga tanpa CSP/atribusi; §8.8 mengizinkan bar bila geometri tidak ada · mengunduh GeoJSON eksternal (sumber/lisensi tidak terverifikasi).
2026-10-22	Label tab, nama kategori, dan tagline Dex tetap di registry/`dex-groups.ts` sebagai objek bilingual (id/en) — sumber tunggal yang juga dipakai server & ETL; string UI lain di `src/i18n/{id,en}.json` · registry adalah sumber kebenaran §6.2 · menduplikasi label ke JSON (risiko tidak sinkron).
2026-10-22	Judul percakapan dibuat lokal dari pesan pertama (dipotong 60 karakter), bukan oleh model FAST · tanpa panggilan model tambahan (biaya, privasi, offline) · panggilan Claude Haiku per percakapan.
2026-10-22	Glosarium My LAIwyer menampilkan istilah yang dicari di teks undang-undang (`search_law`), bukan definisi tulisan sendiri · tidak ada definisi hukum karangan; makna dikutip dari dokumen · glosarium definisi editorial.
2026-10-22	Aset runtime pdf.js (WASM dekoder CCITT/JBIG2/JPX, font standar, cMap) disalin ke `public/pdfjs/` saat `predev` / `prebuild` · UU 20/2025 adalah pindaian CCITT yang tidak dapat didekode pdf.js 6 tanpa `wasmUrl` · pra-render gambar halaman (butuh poppler/canvas native di build).
2026-10-22	DataTable ditulis tanpa @tanstack/react-table (sort/saring/ekspor sederhana + @tanstack/react-virtual) · API v9 berubah total; kebutuhan kecil · mengikuti API v9 (risiko API belum stabil di ekosistem).
2026-10-22	Middleware `/api` di dev server Vite memakai handler yang sama; tanpa `ANTHROPIC_API_KEY` memakai LLM tiruan (skenario eval bila pertanyaan cocok, selain itu demo offline) · UI dapat diuji lokal tanpa secret · `vercel dev` / `netlify dev` (butuh akun & login).
2026-10-22	File kecil `core/global/spark.json` (≤ 65 titik per aset, 1 tahun terakhir) untuk sparkline Beranda & Pasar Global · Beranda tidak perlu mengunduh 6 seri penuh (~1,5 MB) · seri penuh.
2026-10-22	Service worker `injectManifest` (src/sw.ts): precache app shell + seluruh `core/` (revisi = SHA-256 manifest), `heavy/` stale-while-revalidate dengan kuota byte LRU 300 MB (metadata ukuran & akses di IndexedDB) · Workbox ExpirationPlugin hanya membatasi jumlah entri, bukan byte · generateSW dengan maxEntries (kuota tidak terjamin).

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. All rights reserved. — Finandex

Tanggal	Keputusan · alasan · alternatif ditolak
2026-10-22	Ikon launcher & splash native dibangkitkan oleh `scripts/brand/make-native-assets.py` (PIL) dari `kit/brand` · `@capacitor/assets` membutuhkan install script `sharp` (unduhan biner libvips) yang diblokir kebijakan npm proyek · menyetujui install script sharp.
2026-10-22	Build native memakai `VITE_API_BASE_URL` / `VITE_DATA_BASE_URL` = `https://finandex.vercel.app` dan hanya membundel `core/` ; klien native membaca `core/` bundel lebih dulu, lalu remote · ukuran app kecil & tetap offline untuk core (§14) · membundel seluruh data (≈ 610 MB).
2026-10-22	BUNDLE_ID memakai default `com.deasakakurniaputra.finandex` (dapat diganti via env `BUNDLE_ID`) — **[KONFIRMASI] tertunda** · default dari §19 · menunggu jawaban sebelum membuat platform.
2026-10-22	Fungsi Vercel tunggal `api/index.ts` dengan rewrite `/api/:path*` → `/api?route=:path*`, path asli dipulihkan di adapter (teruji) · perilaku catch-all `[[...route]]` untuk proyek non-Next tidak terdokumentasi pasti · bergantung pada routing berkas dinamis.
2026-10-22	CSP `script-src 'self' 'wasm-unsafe-eval'` · decoder WASM pdf.js (pindaian CCITT) memerlukan kompilasi WebAssembly; tanpa `unsafe-eval` / `unsafe-inline` untuk skrip · melonggarkan CSP lebih jauh.
2026-10-22	CSS aplikasi (≈ 7,6 KB gzip) di-inline ke `index.html`, font atas-lipatan di-preload, Beranda tidak di-lazy-load, `summary.json` (4 KB) menggantikan `manifest.json` (189 KB) di UI · Lighthouse mobile Beranda naik dari 74 → ≥ 90 (CLS 0,38 → 0,03) · menurunkan ambang performa.
2026-10-22	Parity menoleransi hanya *entri seri di batas top-N* (mis. admin IPO ke-4 dengan jumlah IPO sama) — semua entri di atas batas dan nilai tetap harus cocok · reference Python sendiri menghasilkan pilihan berbeda antar platform (quicksort pandas tidak stabil) · menganggapnya regresi.
2026-10-22	E2E lokal memakai Chrome terpasang (`PW_LOCAL=1`, desktop + Pixel 7); CI menjalankan Chromium, Firefox, WebKit, Pixel, iPhone · tidak mengunduh browser Playwright di mesin pengembang · melewati E2E lokal.
2026-10-22	Tanpa `ANTHROPIC_API_KEY` (atau `CHAT_MODE=mock`) chat berjalan dalam **mode data**: router deterministik memilih tool Dex (pertanyaan eval yang dikenal → skenario; deteksi entitas & periode; kecocokan kata kunci + opsi enum + negara, kandidat dicoba dan yang menghasilkan data dipakai; fallback panel ringkasan Dex) dan jawaban disusun dari hasil tool; teks "Mode demo offline" dihapus · pengguna mendapat jawaban berbasis dataset (angka, grafik, panel metode) tanpa model AI · 503 "belum dikonfigurasi" atau teks demo.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. All rights reserved. — Finandex

Tanggal	Keputusan · alasan · alternatif ditolak
2026-10-23	My LAIwyer diperluas dengan korpus 19 teks resmi hukum sektor keuangan (UU P2SK & perubahan 2026, OJK, Perbankan, BI, LPS, Perlindungan Konsumen, Transfer Dana, TPPU, ITE ×3, PDP, KUHP 2023, POJK 22/2023, POJK 12/2024, POJK 40/2024, PBI 3/2023), diunduh dari peraturan.go.id/ojk.go.id/JDIH BPK, SHA-256 dipatok dan dicerminkan ke release `law-docs-v1` · permintaan pemilik: tanya jawab hukum keuangan & korban scam; teks peraturan tidak dilindungi hak cipta (UU 28/2014 Pasal 42) · menjawab dari pengetahuan model (tidak dapat ditelusuri).
2026-10-23	Tool `scam_guide`: langkah & kanal pelaporan ditulis editorial dari situs resmi (IASC iasc.ojk.go.id, Kontak OJK 157/WA/email, sipasti.ojk.go.id, BI 131, polisi, 112) dan diberi flag `editorial_steps_not_from_dataset`; dasar hukum selalu kutipan teks peraturan hasil pencarian BM25 · korban butuh langkah segera, bukan hanya pasal · membiarkan model menyusun langkah sendiri.
2026-10-23	Golden & `LAW_COVERAGE` kit tidak diubah; korpus keuangan disimpan terpisah (`src/config/law-finance.ts`) · menjaga golden test 100% · menggabungkan ke `LAW_DOCS`.
2026-10-23	**v3:** Hukum dipecah menjadi My LAIwyer (korpus `umum`) dan FinLAIwyer (korpus `keuangan`), ditopang AntiScamDex; korpus keuangan sementara (`law-finance.ts`, `scam_guide`, `fetch-law-extra`) **dihapus** dan digantikan katalog kit (`law_catalog.json`, `legal_qa_flows.json`, `antiscam_kb.json`) · kit v3.1 adalah sumber kebenaran; golden `law_catalog` / `legal_flows` / `antiscam` cocok 100% · mempertahankan korpus paralel (dua sumber kebenaran).
2026-10-23	Teks resmi diambil `scripts/data/fetch-regulations.ts` hanya dari domain resmi (peraturan.go.id, JDIH BPK, ojk.go.id, bi.go.id, dll.) dengan robots.txt, UA jujur, ≤ 1 req/detik/host, verifikasi isi (nomor/tahun/judul ≥ 60%, ≥ 1 Pasal), SHA-256 di `src/config/regulations.lock.json`, cermin release `data-regulations-v1` · 35/37 tersedia; `kuhperdata` & `pp-33-2026-pdp` tetap `pending` dengan ringkasan katalog berlabel (tanpa kutipan) · mirror tidak resmi (dilarang).
2026-10-23	Dokumen `uu-4-2026-perubahan-p2sk` dan `pp-33-2026-pdp` ditambahkan lewat `src/config/regulation-catalog.supplement.json` (bertanda `supplement: true`), bukan dengan mengubah katalog kit · golden kit tetap utuh · mengedit `law_catalog.json`.
2026-10-23	`normaliseLaw` memulihkan reduplikasi yang kehilangan tanda hubung di lapisan teks PDF ("UndangUndang" → "Undang-Undang", pola `\b(\p{Lu}\p{Ll}{3,})\1\b`) · artefak ekstraksi UUD NRI 1945 merusak pencarian pasal · OCR ulang.
2026-10-23	PDF `data/law-extra/` (≈ 48 MB) yang sempat ter-commit di 6beb834 di-untrack dan masuk `.gitignore`; riwayat git **tidak** ditulis ulang · menulis ulang riwayat publik membutuhkan persetujuan pemilik (force-push semua clone) · `git filter-repo` tanpa persetujuan.
2026-10-23	Whitepaper & presentasi memakai berkas kit (`kit/whitepaper/*.pdf|.pptx|.md`) yang disalin + diverifikasi SHA-256 oleh `scripts/whitepaper/copy-whitepaper.ts`; generator PDF lokal (`whitepaper-pdf.ts`, `src/content/whitepaper*.ts`) dihapus · satu sumber kebenaran, ditandatangani kit · menghasilkan PDF sendiri (dua versi berbeda).

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. All rights reserved. — Finandex

Tanggal	Keputusan · alasan · alternatif ditolak
2026-10-23	**Tema "Obligasi & Brankas"** (`kit/templates/THEME_RECOLOR_PROMPT.md`) **menggantikan §10.3** "Nocturne/Ledger": terang Obligasi = default (mengikuti preferensi sistem bila belum memilih), gelap Brankas; token lama (`--phosphor`, `--ion`, `--amber`, `--coral`, `--paper*`) dan semua glow/gradien radial/grid bercahaya dihapus; `#19F23A` hanya di `BRAND_NEON` (logo & ikon) · tampilan hitam+neon terlihat generik "buatan AI" · mempertahankan tema lama.
2026-10-23	Warna negatif mode buta warna terang diubah dari `#B5651D` (prompt recolor) ke `#9C5719` (hue sama, luminansi ×0,86) · `#B5651D` hanya 3,8:1 di `--field-1` dan 3,6:1 di `--pane-2`, gagal gate AA yang diwajibkan prompt yang sama; `#9C5719` = 4,9 / 5,3 / 4,6 · melonggarkan gate.
2026-10-23	Teks master prompt §10.0/§10.3 dan `UIUX_TEST_PROMPT.md` di kit diperbarui sesuai §4.8 prompt recolor (+ `THEME_RECOLOR_PROMPT.md` & `LIVE_DATA_PROMPT.md` ditambahkan ke `kit/templates/`); `kit/manifest/kit_files.sha256` diperbarui untuk keempat berkas · permintaan eksplisit pemilik; checksum kit tetap terverifikasi · menulis addendum di luar kit.
2026-10-23	Ikon Dex & aplikasi **tidak** digambar ulang (glow hijau = identitas brand, §4.6 prompt recolor); di UI ikon ditampilkan di atas tile `--pane-2` · **[KONFIRMASI]** tertunda: keluarga ikon versi tinta `#1D6A44` tanpa glow.
2026-10-23	QR kode `/install` selalu tinta gelap di atas kertas terang (token Obligasi) sebagai `<img>` data-URL dari pustaka `qrcode` · kamera ponsel butuh kontras gelap-di-terang di kedua tema; tanpa `dangerouslySetInnerHTML` · SVG inline.
2026-10-23	`npm run ui:audit` (`scripts/ui/audit.ts`) memindai `src/**/*.{ts,tsx,css}` + `index.html`: hex neon lama, nama token lama, glow, gradien dekoratif, palet Tailwind bawaan, warna literal di luar `brand.ts`/blok token CSS → laporan `docs/ui-review/audit.json`; dijalankan di `verify` · gate §5 prompt recolor.
2026-10-23	**Agentic AI** (`kit/templates/AGENTIC_AI_PROMPT.md`): /api/chat menjalankan Penjaga → Konduktor → agen Dex (loop §8.3 per agen dengan batas kartu: 6 giliran, 8 tool, 20 dtk) → Verifikator → Penjaga; 32 agen (1 Konduktor, 29 Dex, Verifikator, Penjaga) · permintaan pemilik · satu loop tunggal.
2026-10-23	Kartu agen & 178 keahlian **dibangkitkan** (`npm run agents:gen`) dari registry, panel tab (tool + input contoh), catatan data (§9) dan `feature_guide.json`; keahlian yang disebut prompt ditulis tangan di generator; setiap tool di keahlian divalidasi milik agennya · keterlacakan ke kode, tidak mengarang tool · menulis 178 berkas manual.
2026-10-23	Rencana Konduktor deterministik (klausa → aturan domain; Dex yang dibuka tetap memimpin bila kata pemicu tercakup kata kuncinya) dipakai di mode data; dengan model AI, Konduktor (sonnet) dapat memperbaiki rencana via tool `submit_plan` (divalidasi zod, fallback deterministik) · routing teruji 100% pada 67 butir (set disusun sendiri, lihat docs/agents/EVAL.md) · selalu memakai LLM untuk rencana (latensi & biaya).

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. All rights reserved. — Finandex

Tanggal	Keputusan · alasan · alternatif ditolak
2026-10-23	Komposisi multi-agen deterministik (satu bagian per agen + catatan konflik "tidak dirata-rata" + label parsial), tanpa panggilan model tambahan · latensi & biaya; tidak ada angka baru dari LLM · sintesis LLM kedua.
2026-10-23	Verifikator deterministik menahan setiap unit teks (baris/kalimat, tidak memotong di dalam kutipan) sampai angka & kutipannya cocok dengan hasil tool; bukti tambahan yang sah: label sampel registry, catatan data, direktori kanal resmi KB AntiScamDex; tanggal, tahun, nomor pasal/UU dan angka dari pertanyaan bukan klaim · "tidak boleh mengirim klaim tak terverifikasi" walau streaming · verifikasi setelah selesai (klaim terlanjur terkirim). Pemeriksaan LLM (haiku) untuk kasus ambigu belum diaktifkan.
2026-10-23	`list_sources` kini mengembalikan `counts` (total/tersedia/menunggu/suplemen) · angka hitungan yang disebut jawaban harus ada di hasil tool · menghitung di komposer.
2026-10-23	Kata kunci registry ditambah agar routing tidak mendelegasikan entitas yang sudah dicakup Dex terbuka (mis. Finandex AI: bitcoin, S&P 500, NASDAQ; SnP500Dex: AAPL/MSFT/NVDA…; CommerceDex: GoTo/Sea; FinLAIwyer: "baru kena scam"; AntiScamDex: pengaduan; VCDex: startup) · semua benar terhadap cakupan dataset · aturan khusus per pasangan Dex.
2026-10-23	Kantor Agen 3D memakai three.js 0.186.1 (dimuat lazy hanya di /agents dan "Lihat kantor"); label agen hanya tampil saat agen bekerja/dipilih; padanan teks per ruangan selalu ada · keterbacaan & aksesibilitas · label semua agen (bertumpuk).
2026-10-23	Uji E2E memblokir service worker kecuali uji offline · setiap konteks mengunduh 33 MB `core/` lewat SW dan membebani server preview · mengizinkan SW di semua uji.
2026-10-23	**Secure SBOM (Paket B, TECHNICAL_DOCS_PROMPT §2)**: SBOM per artefak (web, Android, iOS, desktop, data, referensi Python, tooling) + SBOM induk hierarkis, CycloneDX 1.7 (utama, divalidasi skema resmi dari @cyclonedx/cyclonedx-library) + SPDX 2.3 (`npm sbom`), VEX CycloneDX, SHA256SUMS; dibangkitkan saat build (`build:ci`) dan rilis (`compliance.yml`), tidak di-commit (`public/sbom/` di .gitignore) · SBOM selalu sesuai artefak yang dibangun · menyimpan SBOM di repo (membengkak tiap rilis).
2026-10-23	Hash komponen npm = SHA-512 dari `integrity` lockfile; dependensi Maven/SPM, versi Python yang tidak dipin, paket opsional OS lain, digest artefak rilis, dan biner desktop dicatat eksplisit sebagai *known unknown* · CISA 2026 meminta yang tidak diketahui dinyatakan, bukan ditebak · mengarang hash/versi.
2026-10-23	Lisensi yang lolos kebijakan `check:licenses` juga dicatat `acknowledgement: concluded`; lisensi dokumen SBOM CC0-1.0; kelengkapan dinyatakan lewat `compositions` (incomplete bila ada known unknown) · sbomqs SBOM induk 8,0 → 9,0 tanpa mengubah fakta · membiarkan skor di ambang batas.

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. All rights reserved. — Finandex

Tanggal	Keputusan · alasan · alternatif ditolak
2026-10-23	22 temuan `npm audit` berada di devDependencies (alat build: Lighthouse CI, Capacitor CLI, mermaid, sharp) → VEX `not_affected` / `code_not_present` untuk artefak yang didistribusikan, dengan catatan risiko lingkungan build di B04 · `npm audit --omit=dev` = 0 · menandai artefak terdampak.
2026-10-23	Tanda tangan Sigstore keyless & atestasi GitHub hanya dibuat di CI (`compliance.yml`, OIDC) saat tag `v*`; secara lokal gate mencatat "belum ditandatangani" · kunci penanda tangan tidak pernah ada di mesin/repo · kunci cosign lokal.
2026-10-23	sbomqs v2.1.2 (biner rilis resmi, checksum diverifikasi) dipakai mengukur skor secara lokal via `SBOMQS_BIN`; di CI dipasang dari paket .deb rilis yang sama · gate ≥ 8,0 terukur, bukan diasumsikan.
2026-10-23	SBOM web kini juga memuat paket pohon *dev* yang kodenya ikut terkirim (workbox-core/precaching/routing/strategies di service worker, workbox-window untuk registrasi, CSS hasil tailwindcss) beserta dependensinya, ditandai `finandex:origin` · pemindaian impor `src/**` menemukan kode terkirim yang sebelumnya tidak tercatat · menganggap semua devDependencies tidak terkirim.
2026-10-23	Dokumen Word SBOM (`npm run sbom:docx` → `docs/compliance/sbom/Finandex_SBOM_<v>.docx`, pustaka docx 9.9.0) dibangkitkan dari file SBOM + pemindaian impor; satu-satunya teks tulis tangan adalah kolom "Peran di Finandex" per dependensi langsung; paket yang dideklarasikan tetapi tidak diimpor dinyatakan apa adanya · permintaan pemilik (rincian front-end & back-end) · dokumen manual.
2026-10-23	Deck UTS: opsi `--uts` pada `kit/whitepaper/build_deck.js` (deck asli tidak berubah, hash diverifikasi) → `Finandex_UTS_Kelompok.pptx`, palet Brankas, warna placeholder hex eksplisit (tanpa modul tema eksternal judul menjadi hitam), kolom cover opsional yang belum diisi dihapus · UTS_PPTX_PROMPT · mengubah deck asli.
2026-10-23	Deck UTS diperbarui dengan data terbaru (20 slide: + Agentic AI, + SBOM); angka dibaca saat build dari package.json, kartu agen, docs/agents/eval.json, reports/eval-mock.json, reports/vitest.json, regulations.lock.json dan SBOM_SUMMARY/CHECK — bila laporan tidak ada tertulis "belum diukur". Deck asli tidak berubah · permintaan pemilik · mengetik angka manual.
2026-10-24	Tema "Spektrum" menggantikan "Obligasi & Brankas": kanvas netral abu dingin/biru malam, primer teal, aksen oranye, AI indigo, plus 8 warna kategori (`--group-1..8`, `GROUP_COLORS` di brand.ts) di kartu, header Dex, peta fitur, konstelasi dan Agent Room; semua token teks & warna kategori ≥ 4,5 : 1 di tiga permukaan kedua tema · permintaan pemilik (UI monoton) dan benchmark Bibit/Stockbit/TradingView/Revolut di `docs/ui-review/benchmark.md` · mempertahankan palet hijau tunggal; gradien/ilustrasi warna-warni (ditolak: melanggar ui:audit dan memperberat bundel).

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. All rights reserved. — Finandex